TD n°1 — Variable aléatoire et loi de probabilité

Première STMG

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Traduire en langage mathématique

On note X une variable aléatoire. Traduire mathématiquement chacune des phrases suivantes :
Exemple : « X prend la valeur 1 » se traduit par $X = 1$.

a. La valeur prise par X est exactement 3.

b. X est au moins égale à 2.

c. X est au plus égale à 2.

d. La valeur prise par X dépasse strictement 4.

e. X prend une valeur de 7 au moins.

Exercice 2. Le lancer de dé

On lance un dé à 6 faces. On note X la variable aléatoire égale au double du nombre obtenu.

Propriété 1. Rappel

On rappelle que l'univers de l'expérience est $\Omega = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\}$.
Et X est bien la fonction définie sur Ω à valeur dans $\mathbb{R}$ par :

$$X(\omega) = 2 \times \omega, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \begin{array}{rcl} X : \Omega & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \omega & \longmapsto & 2 \times \omega \end{array}$$

a. Quelles sont les valeurs prises par X ?

b. Quelle est l'issue favorable à l'événement $\{X = 4\}$?

c. Quelles sont les issues favorables à $\{X \leqslant 4\}$?

Exercice 3. À vous d'inventer

Écrire un énoncé où la variable aléatoire prend les valeurs 1 et -3.

Exercice 4. Loi de probabilité (1)

On donne la loi de probabilité d'une variable aléatoire X dans le tableau ci-dessous :

a_i	0	1	2	3	4	5
$P(X = a_i)$	0,3	0,25	0,2	0,1	0,1	0,05

1. Quelles sont les issues favorables à l'événement $\{X \leqslant 2\}$?

2. Calculer $P(X \leqslant 2)$. Les issues sont disjointes, donc on additionne leurs probabilités.

3. Quelle est la probabilité que X soit au moins égale à 2 ?

Exercice 5. Loi de probabilité (2)

On donne la loi de probabilité d'une variable aléatoire X dans le tableau ci-dessous :

a_i	-2	2	3	5	9	12
$P(X = a_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$		$\frac{1}{16}$		$\frac{3}{16}$

1. Sachant que $P(X \leqslant 5) = \frac{11}{16}$, compléter le tableau ci-dessus.

2. Donner la probabilité que X soit au moins égale à 5.

Exercice 6. Les voitures au feu rouge

On note X la variable aléatoire égale au nombre de voitures déjà arrêtées à un feu rouge donné lorsqu'un automobiliste arrive.
Voici la loi de probabilité de X :

a_i	0	1	2	3	4	5	6 ou plus
$P(X = a_i)$		0,25	0,3	0,15	0,10	0,05	0,05

1. Recopier et compléter le tableau.

2. Interpréter la valeur 0,3 donnée dans le tableau.

3. Déterminer $P(X \leqslant 2)$ et interpréter ce résultat dans le contexte.

4. Quelle est la probabilité qu'il y ait au moins 5 voitures devant l'automobiliste ?